

Business Requirement Document (BRD)

IPB Reserve: Sistem Peminjaman Ruang Rapat for School of Data Science,
Mathematics, and Informatics

(IPB Reserve: RESERVATION-SSMI)

Capstone Project Kelompok 21
Program Studi Ilmu Komputer, IPB University
Semester Genap TA 2025/2026

Dosen Pembimbing: Dr Eng. Heru Sukoco, S.Si., M.T.
Klien: Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika (SSMI), IPB University

Business Requirement Document (BRD)

Program Capstone Mata Kuliah Ilmu Komputer IPB

Nama Proyek: Pengembangan Sistem Peminjaman Ruang Rapat SSMI (IPB Reserve)

1. Pendahuluan

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan bisnis untuk pengembangan IPB Reserve, sistem peminjaman ruang rapat bagi Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika (SSMI), IPB University. SSMI merupakan fakultas baru di bidang teknologi informasi, sehingga ruang-ruang yang dimiliki — ruang rapat, laboratorium, dan aula seminar — juga baru dan belum memiliki sistem reservasi resmi. Selama ini proses peminjaman dilakukan secara manual atau melalui WhatsApp, tanpa kebijakan baku, sehingga seluruh aturan peminjaman perlu dapat dikonfigurasi oleh admin.

Sistem ini akan memfasilitasi peminjaman ruang di lingkungan SSMI dengan fitur yang mempermudah pengguna dalam pengajuan reservasi, pelacakan status persetujuan, penjadwalan berbasis prioritas pengguna, daftar tunggu (waitlist), serta notifikasi otomatis. Lingkungan pengembangan IPB Reserve berbasis Yii2 PHP (Advanced Template) dengan aplikasi frontend dan backend terpisah, basisdata MariaDB 11/MySQL 5.7, serta autentikasi menggunakan Yii2 bawaan dan Firebase (Google SSO).

Sistem ini akan memberikan solusi manajemen peminjaman ruang yang efisien, transparan, adil antarpengguna melalui sistem prioritas, dan terotomatisasi melalui berbagai mekanisme penjadwalan, pembatalan, dan eskalasi pelanggaran (strike).

2. Tujuan

Sistem IPB Reserve bertujuan untuk

1. mempermudah seluruh sivitas SSMI (mahasiswa, dosen, staf) dalam melakukan peminjaman ruang rapat secara mandiri dan daring.
2. manajemen jadwal sehingga dapat mengurangi konflik penggunaan ruangan melalui sistem prioritas dan deteksi bentrok otomatis.
3. memastikan keadilan akses ruang melalui sistem prioritas pengguna (Dosen > Staf > Mahasiswa) beserta mekanisme pelampauan (bump) yang transparan.
4. memberikan laporan statistik penggunaan ruangan kepada admin melalui dashboard interaktif.
5. membentuk kedisiplinan pengguna melalui sistem strike dan eskalasi sanksi atas pembatalan mendadak atau pelanggaran ketentuan peminjaman.

3. Ide Inovasi

Inisiatif inovasi yang dikembangkan pada sistem IPB Reserve adalah

1. Sistem Prioritas Bertingkat yang secara otomatis mendahulukan reservasi dosen atas staf, dan staf atas mahasiswa, termasuk mekanisme priority boost sementara bagi pengguna yang reservasinya tergeser (bumped).
2. Jadwal Ruang Interaktif (drag-and-drop) yang memungkinkan admin menyusun, menggeser, dan mengubah ukuran blok reservasi langsung pada grid jadwal dengan snap-to-grid dan deteksi bentrok otomatis.

3. Sistem Daftar Tunggu (Waitlist) berbasis skor kesesuaian jadwal dan aturan first-in-first-out, sehingga ruang yang dibatalkan dapat segera dialihkan ke pengguna berikutnya.
4. Aturan Peminjaman yang Sepenuhnya Dapat Dikonfigurasi (13 parameter kebijakan) oleh admin, mengingat SSMI belum memiliki kebijakan baku sehingga sistem perlu fleksibel mengikuti kebijakan yang akan ditetapkan kemudian.
5. Sistem Strike dan Eskalasi Sanksi otomatis bagi pengguna yang membatalkan reservasi mendadak atau tidak hadir, dengan tingkatan peringatan, suspensi, hingga moderasi manual permanen.

4. Modul Sistem

4.1 Manajemen Pengguna (User Management)

1. Registrasi & Login menggunakan Single Sign-On (Google SSO) melalui Firebase Authentication, serta login reguler dengan username/password.
2. Aktivasi akun otomatis tanpa verifikasi email pada tahap awal sistem berjalan.
3. Manajemen peran dan hak akses berbasis role-based access control (RBAC): Mahasiswa, Dosen, Staf, dan Admin (Petugas Fasilitas).
4. Sistem prioritas pengguna: Dosen (3) > Staf (2) > Mahasiswa (1), digunakan dalam penyelesaian konflik jadwal.
5. Dashboard pengguna untuk memantau status reservasi aktif beserta riwayatnya.

4.2 Peminjaman Ruang Rapat (Room Booking System)

1. Penelusuran seluruh ruang yang tersedia lengkap dengan filter pencarian langsung (live search).
2. Halaman detail ruang yang menampilkan foto, deskripsi, kapasitas, lokasi, dan kontak penanggung jawab.
3. Pengajuan peminjaman ruang melalui formulir (tanggal, jam mulai, jam selesai, afiliasi, tujuan peminjaman, unggah dokumen pendukung).
4. Pencarian ruang yang tersedia berdasarkan tanggal, waktu, dan kapasitas yang dibutuhkan.
5. Pelacakan riwayat reservasi beserta status (menunggu persetujuan/disetujui/dibatalkan).
6. Pembatalan reservasi oleh pengguna sendiri, dengan batas waktu pembatalan yang dapat dikonfigurasi admin.
7. Pendaftaran daftar tunggu (waitlist) ketika ruang sudah terisi penuh, serta klaim slot ketika mendapat notifikasi ketersediaan.
8. Manajemen perubahan dan pembatalan reservasi, dengan ketentuan hanya reservasi berstatus menunggu yang dapat diedit langsung.

4.3 Manajemen Jadwal & Prioritas (Admin)

1. Persetujuan dan penolakan reservasi oleh admin, dengan kewajiban menyertakan alasan penolakan.
2. Penerapan otomatis sistem prioritas: reservasi prioritas lebih tinggi dapat menggeser (bump) reservasi prioritas lebih rendah pada slot yang sama.
3. Pembatalan otomatis reservasi lain yang bentrok ketika salah satu reservasi pada slot tersebut disetujui.

4. Jadwal ruang interaktif (grid) dengan kemampuan drag-and-drop, resize blok reservasi, snap-to-grid, dan deteksi bentrok secara langsung.
5. Manajemen data ruang (tambah, ubah, nonaktifkan sementara/soft-delete, aktifkan kembali) lengkap dengan unggah gambar ruang.
6. Halaman pengaturan aturan peminjaman yang mencakup 13 parameter konfigurasi (durasi maksimum/minimum, jam operasional, waktu jeda antarreservasi, batas hari pemesanan di muka, batas reservasi tertunda per pengguna, tenggat pembatalan, masa berlaku strike, masa klaim waitlist, masa priority boost, aktif/nonaktifnya sanksi tidak hadir, dan batas waktu kedaluwarsa reservasi tertunda).

4.4 Manajemen Pelanggaran (Strike Management)

1. Pemantauan seluruh pengguna beserta riwayat dan jumlah strike yang dimiliki.
2. Penerbitan strike manual oleh admin serta penghapusan strike bila diperlukan.
3. Eskalasi sanksi bertingkat: Strike 1 berupa peringatan, Strike 2 berupa suspensi sementara (durasi dapat dikonfigurasi), dan Strike 3 atau lebih memerlukan persetujuan manual admin secara permanen.
4. Strike otomatis diterbitkan ketika pengguna membatalkan reservasi yang telah disetujui setelah melewati tenggat pembatalan.

4.5 Notifikasi & Laporan

1. Notifikasi otomatis kepada pengguna untuk persetujuan, penolakan (beserta alasan), pergeseran (bump) oleh prioritas lebih tinggi, ketersediaan slot waitlist, dan pemberian strike.
2. Penandaan notifikasi sebagai sudah dibaca oleh pengguna.
3. Dashboard statistik real-time bagi admin (menggunakan Chart.js): jumlah reservasi bulanan, distribusi status reservasi, dan ruang dengan permintaan tertinggi.
4. Laporan pemakaian ruang berbasis grafik sebagai dasar evaluasi kebijakan oleh admin SSMI.

4.6 Antarmuka Pengguna

1. Tampilan responsif yang menyesuaikan perangkat mobile, termasuk menu hamburger pada layar kecil.
2. Desain sistem antarmuka khas dengan font Plus Jakarta Sans dan warna utama oranye (#FF6B00).
3. Halaman About yang memuat informasi umum mengenai sistem IPB Reserve.

5. Penanganan Kasus Khusus

Untuk menjamin keandalan sistem, IPB Reserve menangani sejumlah kondisi khusus berikut.

- Race condition pada peminjaman serentak: ditangani dengan penguncian basis data (pessimistic lock, SELECT ... FOR UPDATE).
- Konflik pada slot waktu yang sama: diselesaikan melalui perbandingan prioritas pengguna; jika prioritas setara, reservasi yang diajukan lebih dahulu yang diutamakan.
- Validasi sisi server menolak pengajuan reservasi untuk waktu yang telah lewat, di luar jam operasional, atau di luar batas durasi (minimum 30 menit, maksimum 4 jam, dapat dikonfigurasi).

- Pembatasan jumlah reservasi tertunda per pengguna (maksimum 5, dapat dikonfigurasi) serta batas pemesanan di muka maksimum 30 hari.
- Waktu jeda (buffer) 15 menit antarreservasi pada ruang yang sama, dan pencegahan reservasi duplikat oleh pengguna yang sama pada ruang/waktu yang sama.
- Proses terjadwal (cron) untuk membatalkan otomatis reservasi tertunda yang belum diproses sebelum waktunya tiba.
- Mekanisme soft-delete pada ruang untuk mencegah hilangnya data terkait, serta penolakan penonaktifan ruang apabila masih memiliki reservasi mendatang.

6. Arsitektur dan Teknologi

6.1 Tumpukan Teknologi (Tech Stack)

Komponen	Keterangan
Framework	Yii2 PHP (Advanced Template) — aplikasi frontend dan backend terpisah
Basis Data	MariaDB 11 / MySQL 5.7
Autentikasi	Yii2 built-in serta Firebase (Google SSO)
Antarmuka	Custom CSS design system — font Plus Jakarta Sans, warna utama #FF6B00
Visualisasi Data	Chart.js
Kontainerisasi	Docker (pengembangan) / Podman (produksi)
Reverse Proxy	Nginx
DNS / CDN	Cloudflare
Server	VPS digdaya.net (server bersama SSMI IPB)

6.2 Struktur Basis Data

Sistem IPB Reserve terdiri atas tujuh tabel utama berikut.

Tabel	Deskripsi
user	Akun pengguna beserta peran, prioritas, status suspensi, dan riwayat strike
room	Definisi ruang beserta status aktif/nonaktif (soft-delete)
reservations	Data reservasi dengan alur status: menunggu → disetujui → check-in / dibatalkan
booking_rules	Penyimpanan kebijakan peminjaman yang dapat dikonfigurasi admin (13 aturan)

notifications	Kotak masuk notifikasi pengguna berdasarkan kategori
user_strikes	Pelacakan pelanggaran pengguna beserta konsekuensi eskalasinya
reservation_waitlist	Antrean daftar tunggu dengan status: menunggu → diberi tahu → diklaim/kedaluwarsa

6.3 Lingkungan Penerapan (Deployment)

- Domain: reservation.digdaya.net (frontend) dan reservation.digdaya.net/admin (backend).
- Server VPS dipakai bersama dengan proyek capstone SSMI lainnya, dengan PHP 8.2 built-in server pada port 8082/8083.
- Nginx digunakan sebagai reverse proxy yang mengarahkan trafik berdasarkan jalur URL.
- Basis data MariaDB dijalankan dalam kontainer Podman.
- Kode sumber dikelola pada repositori GitHub: github.com/Jeff146354/capstone-ssmi-ruang-rapat.

7. Ruang Lingkup Pengembangan Lanjutan

Beberapa fitur berikut telah dirancang dalam arsitektur sistem namun belum sepenuhnya diimplementasikan pada rilis saat ini, dan menjadi bagian dari pengembangan lanjutan.

- Sistem Check-in QR Code (placeholder antarmuka telah tersedia, namun pembuatan QR sesungguhnya belum diimplementasikan).
- Verifikasi email pendaftaran (kode telah disiapkan, menunggu konfigurasi SMTP).
- Penjadwalan proses cron pada server produksi (perintah telah tersedia, belum dijadwalkan secara otomatis).
- Reservasi berulang/mingguan (recurring booking).
- Fitur pelaporan kerusakan ruang (damage reporting).
- Statistik kehadiran riil pada grafik dashboard (saat ini masih berbasis data reservasi, bukan kehadiran aktual).
- Konfigurasi SSL produksi (menunggu pengaturan Cloudflare oleh dosen pembimbing).